

Guideline to make and understand Unit Test Case

1. Overview

- In the template, Unit test cases are based on functions. Each sheet presents test cases for one function.
- **Cover:** General information of the project and Unit Test cases
- **FunctionList:** The list of Classes and Functions in the document.
 - + To control that the number of Unit TC meets customer's requirement or the norm, user should fill value for 'Normal number of Test cases/KLOC'.
 - + Click on Function link to open the related Test cases of the function.*Note: You should create new Function sheet before creating the link*
- **Test Report:** provide the overview results of Functions Unit test: Test coverage, Test successful coverage (Summary, for normal/abnormal/boundary cases)
Note: Should check the formula of "Sub Total" if you add more functions

2. Content in Test function sheet

2.1 Combination of test cases.

- To verify that number of Unit TC meets customer's requirement or not. User has to fill number LOC of tested function and fill value of 'Normal number test cases/KLOC' item in FunctionList sheet, which is required by customer or normal value. The number of lacked TC is shown in 'Lack of test cases' item.
- If the number of Unit TC does not meet the requirement, creator should explain the reasons.
- If the number of 'Normal number test cases/KLOC' item in FunctionList sheet is not recorded, the number in 'Lack of test cases' is not calculated.

2.2 Condition and confirmation of Test cases.

Each test case is the combination of condition and confirmation.

a. Condition:

- Condition is combination of precondition and values of inputs.
- Precondition: it is setting condition that must exist before execution of the test case.
Example: file A is precondition for the test case that needs to access file A.
- Values of inputs: it includes 3 types of values: normal, boundary and abnormal.
 - . Normal values are values of inputs used mainly and usually to ensure the function works.
 - . Boundary values are limited values that contain upper and lower values.
 - . Abnormal values are non-expected values. And normally it processes exception cases.
- For examples:
Input value belongs to $5 \leq \text{input} \leq 10$.
 - . 6,7,8,9 are normal values.
 - . 5, 10 are boundary values.
 - . -1, 11,... are abnormal values.

b. Confirmation:

- It is combination of expected result to check output of each function.
If the results are the same with confirmation, the test case is passed, other case it is failed.
- Confirmation can include:
 - + Output result of the function.
 - + Output log messages in log file.
 - + Output screen message...

c. Type of test cases and result:

- Type of test case: It includes normal, boundary and abnormal test cases. User selects the type based on the type of input data.

- Test case result: the actual output results comparing with the Confirmation.

P for Passed and **F** for Failed cases.

It can 'OK' or 'NG' (it depends on habit of the teams or customers)

2.3. Other items:

- Function Code: it is ID of the function and updated automatically according to FunctionList sheet.
- Function Name: it is name of the function and updated automatically according to FunctionList sheet.
- Created By: Name of creator.
- Executed By: Name of person who executes the unit test
- Lines of code: Number of Code line of the function.
- Test requirement: Brief description about requirements which are tested in this function, it is not mandatory.

UNIT TEST CASE

Project Name	<i>ChatR</i>	Creator	Nguyễn Việt Tuấn
Project Code	<i>Module01</i>	Reviewer/Approver	Phạm Ngọc Bảo Cường , Tôn Long Phước
Document Code		Issue Date	<i>30/11/2020</i>
		Version	<i>1.0</i>

Record of change

Effective Date	Version	Change Item	*A,D,M	Change description	Reference
<i>30/11/2020</i>	0.1		A	Create new unit test	<List of documents which are refered in this version.>
<i>18/12/2020</i>	1.0		A	execute unit test	

UNIT TEST CASE LIST

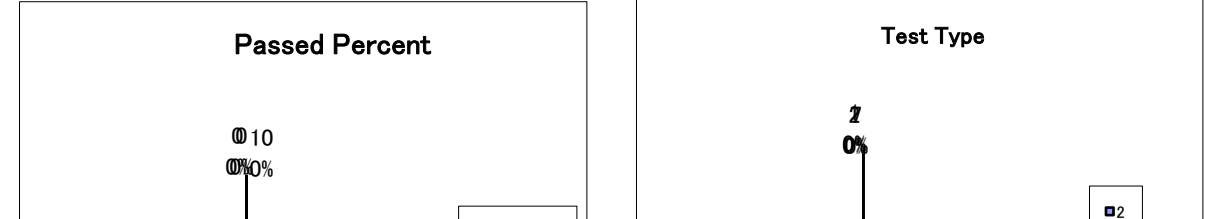
Project Name	Zalo Faker
Project Code	Module01
Normal number of Test cases/KLOC	N/A
Test Environment Setup Description	Web/mobile app, server, database, authentication, media upload, WebRTC/TURN, notification service

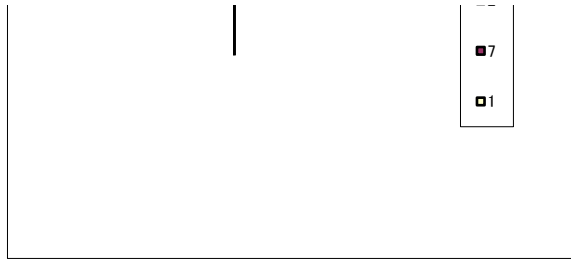
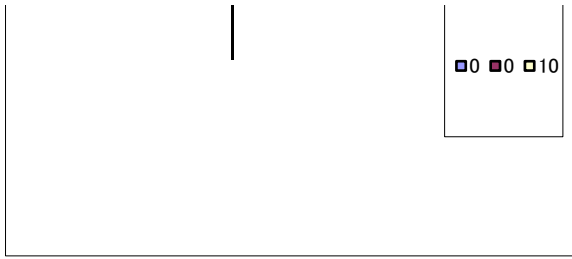
No	Requirement Name	Class Name	Function Name	Function Code(Optional)	Sheet Name	Description	Pre-Condition
1	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng đăng ký tài khoản	Feature01	Đăng ký	F01_REGISTER	UT Lab 1	Test case design by ChatGPT	Người dùng chưa đăng nhập; hệ thống SMS/OTP và database hoạt động
2	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng gọi video	Feature02	Video call	F02_VIDEO_CALL	UT Lab 2	Test case design by ChatGPT	Hai tài khoản đã là bạn bè; thiết bị có camera, micro và kết nối mạng
3	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng tạo nhóm chat	Feature03	Tạo nhóm	F03_CREATE_GROUP	UT Lab 3	Test case design by ChatGPT	Người dùng đã đăng nhập và có danh sách bạn bè
4	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng tóm tắt trò chuyện	Feature04	Tóm tắt trò chuyện	F04_CHAT_SUMMARY	UT Lab 4	Test case design by ChatGPT	Người dùng có quyền xem đoạn chat; dịch vụ tóm tắt hoạt động
5	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng thêm bạn bè	Feature05	Thêm bạn bè	F05_ADD_FRIEND	UT Lab 5	Test case design by ChatGPT	Người dùng đã đăng nhập
6	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng tạo bình chọn trong trò chuyện	Feature06	Tạo bình chọn	F06_CREATE_POLL	UT Lab 6	Test case design by ChatGPT	Người dùng là thành viên nhóm/chat có hỗ trợ bình chọn
7	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng thu hồi tin nhắn	Feature07	Thu hồi tin nhắn	F07_RECALL_MESSAGE	UT Lab 7	Test case design by ChatGPT	Người dùng đã đăng nhập và có tin nhắn trong chat
8	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng đăng tải khoảnh khắc	Feature08	Đăng tải khoảnh khắc	F08_POST_MOMENT	UT Lab 8	Test case design by ChatGPT	Người dùng đã đăng nhập; thiết bị có quyền đọc media
9	Thiết kế các test case kiểm chứng chức năng gửi âm thanh trong chat	Feature09	Gửi âm thanh	F09_SEND_AUDIO	UT Lab 9	Test case design by ChatGPT	Người dùng đã đăng nhập và có cuộc trò chuyện

UNIT TEST
REPORT

Project Name	Zalo Faker	Creator	ChatGPT
Project Code	Module01		
Document Code	ZLF-UT-001		
Notes	Bộ test case cho 9 chức		

No	Function code	Passed	Failed	Untested	N	A	B	Total Test Cases
1	UT Lab 1	0	0	10	2	7	1	10
2	UT Lab 2	0	0	10	5	3	2	10
3	UT Lab 3	0	0	9	2	4	3	9
4	UT Lab 4	0	0	9	4	3	2	9
5	UT Lab 5	0	0	9	4	5	0	9
6	UT Lab 6	0	0	10	3	4	3	10
7	UT Lab 7	0	0	9	5	3	1	9
8	UT Lab 8	0	0	9	5	2	2	9
9	UT Lab 9	0	0	9	5	2	2	9
Total		0	0	84	35	33	16	84





02ae-BM/PM/HDCV/FSOFT v2/1	Internal use	9/17
----------------------------	--------------	------

[illegible]

